

UADE	FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES	3.4.078
Departamento al que pertenece		Modalidad
Dpto. De Tecnología Informática		Presencial
Carga horaria		Fecha de aprobacion en el Consejo de Facultad y N° de Acta
68 hs		30/07/2024 CF FAIN N° 511
Carrera(s) en la(s) que se dicta		Codigos(s) carrera(s)
Tecnicatura Universitaria En Desarrollo De Software		1111
Analista En Informática		1208
Ingeniería En Informática		1608
Ingeniería En Informática		1621
Ingeniería Electrónica		9524

I. Objetivos de aprendizaje

- Incorporar los principios teóricos de la información y de las telecomunicaciones.
- Comprender los fenómenos físicos que posibilitan la transmisión de señales.
- Conocer las características de los diferentes medios, topologías, y los métodos de transmisión aplicables en cada caso.
- Conocer en profundidad el funcionamiento de los protocolos de comunicaciones de redes de área local.
- Interpretar modularmente una red de telecomunicaciones utilizando los modelos de referencia de los organismos de estandarización.

II. Contenidos

Unidad I: Teoría de la Información

Modelos de la Teoría de la Información. Conceptos básicos de los Sistemas de Comunicaciones y de Teleinformática. Introducción a la Teoría de la Información. Medida de la información. Fuentes de información sin memoria. Entropía. Velocidad de información. Longitud media de un código. Primer Teorema de Shannon. Códigos de Huffman. Ruido. Capacidad de un canal. Segundo Teorema de Shannon. Detección y corrección de errores. Distancia de Hamming. Canales continuos. Ancho de banda. Sistemas de comunicaciones ideales.

Unidad II: Transmisión de Señales

Señales. Características físicas. Introducción al Análisis de Fourier. Espectro. Modulación analógica y digital. Velocidad de Modulación. Velocidad de Transmisión. Técnicas de Modulación por onda continua. Señal portadora y modulante. Modulación ASK, FSK y PSK. Ancho de banda absoluto y relativo. Modems. Señalización. Transmisión Serie y Paralelo. Transmisión sincrónica y asincrónica. Recodificadores (Banda Base / Line Drivers). Muestreo. Teorema de Nyquist. Cuantificación. Modulación por pulsos, técnicas analógicas PPM, PDM y PAM, y PCM.

Unidad III: Medios de Transmisión

Medios terrestres y espaciales. Cables coaxiales, trenzados y UTP. Cableado estructurado: Conceptos, normas y estándares. Fibras ópticas: monomodo y multimodo. Radiocomunicaciones. Conceptos de lóbulos de irradiación, polarización, propagación electromagnética. Antenas y torres. PIRE. Microondas. Guías de Onda. Redes Satelitales y sus órbitas.

Unidad IV: Sistemas de Transmisión

Organismos normalizadores y Estándares. Topologías y Arquitectura de redes. Redes LAN, MAN y WAN. Técnicas de Multiplexación TDM y FDM. Métodos de Acceso. Multiplexación de orden superior y sincronismo PDH, SDH y SONET.

Unidad V: Modelos de las redes de comunicaciones

Redes de comunicaciones. Modelos. Redes Públicas y Privadas. Modelo OSI de Referencia. Estructura de sus niveles. Protocolos de Nivel de Enlace, Ethernet. Dispositivos de comunicaciones de nivel de Enlace. Conceptos de redes de Telefonía.

III. Estrategias de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Exposición y diálogo con preguntas
- Otros: Clases Expositivas abiertas a preguntas y consultas durante su desarrollo, donde se explicará el marco teórico y práctico de la materia en función de las diferentes unidades temáticas. ¿ Clases Prácticas donde se recrearan en laboratorio entornos reales sobre los cuales alumno podrá aplicar los conceptos teóricos. ¿ Trabajos Prácticos entregables orientados a fomentar en el alumno la investigación en fuentes alternativas los temas desarrollados en la materia.

IV. Recursos

- Guías de estudio, Guías de lectura
- Pizarrón
- Situaciones problemáticas
- Textos, material bibliográfico
- Trabajos prácticos

V. Evaluación

◦ Requisitos de aprobación

- a. Cumplimiento mínimo del 75% de asistencia.
- b. Aprobación de cada una de las evaluaciones parciales y/o recuperatorios previstos con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

◦ Modalidad de evaluación

Dos instancias de evaluación parcial
Examen Final.

◦ Régimen de aprobación

Promoción: Los alumnos que obtuviesen una calificación mínima de 8 (ocho) puntos en cada una de las dos evaluaciones parciales previstas, obtendrán la aprobación de la asignatura. Si el estudiante debe rendir recuperatorio, no puede acceder al régimen de promoción. Los alumnos que aprueben las evaluaciones parciales y/o recuperatorios con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, y que no logren la calificación necesaria para la promoción directa, podrán rendir examen final de la asignatura en los 11 (once) turnos de exámenes finales consecutivos posteriores a la aprobación de la cursada.

Los actos de deshonestidad académica o cualquier situación de indisciplina serán sancionados según el régimen disciplinario correspondiente.

VI. Bibliografía

◦ Obligatoria

- Castro Lechtaler, A. R. (1999). *Teleinformática: Para ingenieros en sistemas de información*. Reverté.

◦ Complementaria

- Lathi, B. P. (1997). *Introducción a la teoría y sistemas de comunicación*. Noriega.

VII. Cronograma

Nº Clase	Nº/s Unidad/es	Tema	Observaciones
1	1	Presentación de la Materia. Introducción, diagramación, objetivos, metodología. Conceptos iniciales, glosario general, modelo de conexión. Interfaces biológicas. Características del oído, la visión y el sonido.	-
2	1	Introducción a la Teoría de la Información. La medida de la información. Información de un mensaje. Entropía. Velocidad de información. Entropía condicional y redundancia. Tipos y capacidades de canales.	-
3	2	Señales. Características de las señales. Longitud de onda, frecuencia. Ancho de banda. Ruido, Atenuación, distorsión. Efecto de Umbral	-
4	2	Modulación. Velocidad de Modulación. Velocidad de Transmisión. Técnicas de Modulación por onda continua. Señal portadora y modulante. Modulación ASK, FSK y PSK. Técnicas de modulación digital: PPM, PDM y PAM	-
5	1	Modems. Portadora. Señalización. Sistemas y equipos. Transmisión sincrónica y asincrónica. Normas UIT-T de Modems (serie V). Line drivers. Códigos. Paridad, redundancia y protocolos. Transmisión Serie y Paralelo.	-
6	2	Protocolos orientados al bit y al carácter. Protocolos sincrónicos y asincrónicos. Detección y corrección de errores. Ruido y distorsión. Técnicas de codificación. Eficiencia y redundancia de códigos.	-
7	4	Estándares. Definiciones. Organismos Nacionales e Internacionales ITU, ISO, IEEE. Industriales: SNA, SDH, MPG, Sonido, INTELSAT, ANSI, Ethernet, FDDI. Conceptos sobre ETD, ETCD y otros.	-
8	0	Pirmer Parcial	-
9	4	Multiplexores. Técnicas de Multiplexación FDM, STDM, TDM. Métodos de Acceso: FDMA, TDMA, CDMA, CSMA, DAMA y sus combinaciones.	-
10	3	Medios y Vínculos: Enlaces físicos terrestres. Cables: multipares, coaxiales, trenzados STP y UTP. Fibras ópticas: descripción, usos, tipos monomodo y multimodo. Cableado Estructurado, descripción y normativas.	-
11	3	Radiocomunicaciones. Conceptos de lóbulos de irradiación, potencia, frecuencia, polaridad, propagación electromagnética. Antenas y torres. PIRE.	-
12	3	Microondas. Guías de Onda. Satélites: GEO, MEO, LEO, Climáticos, Polares, Inclínados. Usos. Accesos: TDMA, CDMA, FDMA, DAMA. Aplicaciones. Redes Satelitales. Sistemas GPS y GIS	-
13	5	Modelo de comunicaciones OSI. Estructura de sus niveles. Funciones de cada uno. Protocolos consecuentes. Trama Ethernet. Dispositivos de telecomunicaciones (Hub, Bridge, Switch, Router y Gateway).	-
14	5	Principios de la telefonía fija. Cálculo de tráfico. Principios de la telefonía celular. Concepto de reuso de frecuencias, traspaso, establecimiento de una llamada. Evolución 1, 2, 3 4 y 5G	-
15	5	Redes de área amplia (WAN). Protocolos privados y públicos de comunicaciones y routing.	-
16	0	Segundo Parcial	-
17	0	Recuperatorio	-
18	0	Final Regular	-

La cantidad de clases estará sujeta al turno de la materia.